

SystemVerilog 可加密类型表

`python rtl_encrypt.py` 使用 `--category` 选择要加密的名称类型。单文件和不带 `--top` 的 `filelist` 默认选择前 13 类；带 `--top` 的 `filelist`，以及只提供 `--source-root + --top` 的项目加密，默认选择全部 19 类。

值	加密内容	默认 13 类	未提供	filelist/项目加密提供
<code>signals</code>	module 内的变量和连线	是	加密 module 内部名称	加密 module 内部名称
<code>parameters</code>	<code>parameter</code> 、 <code>localparam</code> 和 <code>generate</code> 参数	是	加密只在 module 内部使用的参数	跨 module 使用的参数及引用会一致改名
<code>enum_values</code>	枚举值	是	加密	加密
<code>genvars</code>	<code>generate-for</code> 使用的 <code>genvar</code>	是	加密	加密
<code>functions</code>	<code>function</code> 名称	是	加密	加密
<code>tasks</code>	<code>task</code> 名称	是	加密	加密
<code>arguments</code>	<code>function</code> 和 <code>task</code> 的参数	是	加密	加密
<code>instances</code>	module 实例名称	是	加密	加密
<code>generate_blocks</code>	命名 <code>generate block</code>	是	加密	加密
<code>typedefs</code>	普通 <code>typedef</code> 类型名称	是	加密只在 module 内部使用的类型	跨 module 使用的类型及引用会一致改名
<code>struct_types</code>	<code>struct</code> 和 <code>union</code> 类型名称	是	加密只在 module 内部使用的类型	跨 module 使用的类型及引用会一致改名
<code>struct_fields</code>	<code>struct</code> 成员名称	是	加密只在 module 内部使用的成员	跨 module 使用的成员及引用会一致改名
<code>union_fields</code>	<code>union</code> 成员名称	是	加密只在 module 内部使用的成员	跨 module 使用的成员及引用会一致改名
<code>modules</code>	module 名称	否	保留	加密子 module 名称和实例化引用；top module 名称保留
<code>ports</code>	module 端口名称	否	保留	加密子 module 端口和连接引用；top module 对外端口保留
<code>interfaces</code>	<code>interface</code> 类型名称	否	保留	<code>interface</code> 类型及引用会一致改名
<code>interface_instances</code>	<code>interface</code> 实例名称	否	保留	加密符合条件的 <code>interface</code> 实例；top module 内直接声明的实例名当前保留
<code>interface_ports</code>	<code>interface</code> 端口和成员名称	否	保留	<code>interface</code> 端口、成员及引用会一致改名
<code>modports</code>	<code>modport</code> 名称	否	保留	<code>modport</code> 名称及引用会一致改名

默认选择与快捷值

- 不提供 `--category` 时，单文件和不带 `--top` 的 `filelist` 加密表中的默认 13 类。

- 不提供 `--category` 时，带 `--top` 的 `filelist` 和项目加密会处理全部 19 类。
- 一旦手动使用 `--category`，工具只处理用户选择的类型，不再追加默认类型。
- 快捷值 `all (--category all)`：选择全部 19 类。
- 快捷值 `struct (--category struct)`：等同于

`--category struct_types --category struct_fields。`

- 快捷值 `interface (--category interface)`：等同于

`--category interfaces --category interface_instances --category interface_ports
--category modports。`

`filelist` 提供 `--top`，或者只提供 `--source-root + --top` 进行项目加密后，工具会自动保证所选类型在子 module 定义和调用位置使用同一个新名称。top module 名称和对外端口始终保留。

当前版本会保留 top module 内部直接声明的 interface 实例名；interface 类型和成员仍会加密。

常用示例

只加密信号和 module 实例：

```
--category signals --category instances
```

只加密 struct/union 类型和 struct 成员：

```
--category struct --category union_fields
```

在带 `--top` 的 `filelist` 或项目加密中，只加密子 module 名称、端口和 interface：

```
--category modules --category ports --category interface
```

选择当前支持的全部类型：

```
--category all
```